CAHIER DES CHARGES

Business Intelligence, Dashboards Power BI & IA Prédictive

Club Alpha by STIEL

*Application de Fidélité B2B — **Alpha by STIEL***

Pilotage Décisionnel du Réseau Électriciens & Commerciaux Partenaires

Conçu par :
Équipe BI & Data Engineering
Expert Business Intelligence & IA

Destiné à :
Alpha by STIEL
Application : Club Alpha by STIEL
Direction Générale & Commerciale

Version 2.0 (Mise à jour Géolocalisation, Preuves Photos & Best-Sellers) — September 28, 2026

1. Contexte & Objectifs Stratégiques

1.1. Modèle B2B Tripartite

L'écosystème de fidélisation **Club Alpha by STIEL**, déployé par l'entreprise **Alpha by STIEL**, interconnecte trois acteurs clés : 1. **Alpha by STIEL (Fabricant)** : Stimule les ventes de ses équipements électriques, suit le ROI de son programme et analyse la vélocité de ses références produits. 2. **Les Commerciaux Partenaires (Distributeurs)** : Relais régionaux parrainant les artisans, effectuant l'audit terrain des chantiers avec contrôle de géolocalisation et validant l'attribution des points. 3. **Les Électriciens (Artisans)** : Déclarent leurs chantiers avec preuves visuelles photographiques et localisation GPS pour cumuler des points convertibles en récompenses.

1.2. Objectifs Stratégiques de la Solution BI

Objectifs Stratégiques du Projet BI

- **ROI & Chiffre d'Affaires Incrémental :** Calculer avec précision le chiffre d'affaires additionnel issu des chantiers validés et son ratio ROI (Marge brute générée / Coût des récompenses distribuées).
- **Visibilité sur les Articles les Plus Vendus (Best-Sellers) :** Identifier en continu les références et familles d'articles STIEL générant les plus forts volumes et chiffres d'affaires sur les chantiers.
- **Audit Géolocalisé & Validation In-Situ :** Garantir l'intégrité du réseau par un suivi GPS vérifiant la présence physique du commercial sur le lieu exact du chantier ($< 150\,\text{m}$) lors de la validation.
- **Traçabilité par Preuves Photos des Chantiers :** Fournir aux gestionnaires et auditeurs une visualisation directe des images soumises (coffrets ouverts, composants STIEL, étiquettes).
- **Performance Opérationnelle des Commerciaux :** Mesurer le respect des engagements de service (SLA validation $< 48\,\text{h}$) et le dynamisme d'animation du portefeuille d'artisans.
- **Maîtrise du Passif de Points & Churn Artisans :** Suivre la valeur financière des points en circulation et anticiper l'attrition des artisans grâce à un modèle d'IA prédictive explicable (XAI).

2. Spécifications des Dashboards Power BI

Trois tableaux de bord Power BI interconnectés sont développés, chacun répondant aux besoins précis d'une cible décisionnelle avec des KPIs formulés et des composants visuels ergonomiques.

2.1. Dashboard 1 — Direction Générale & Commerciale

Indicateurs Clés de Performance

- **Chiffre d'affaires incrémental** généré par les chantiers validés dans l'application (en TND), ventilé par gouvernorat, commercial et gamme de matériel STIEL.
- **Articles les plus vendus (Top Best-Sellers)** : Classement par volume unitaire et CA des références STIEL phares posées, identification du produit n°1 (article champion) et sa part dans le CA global.
- **Retour sur Investissement (ROI)** du programme : rapport entre la marge commerciale incrémentale et le coût d'acquisition des récompenses distribuées aux artisans.
- **Taux de conversion des points (Redemption Rate)** : part des points accumulés effectivement échangés contre des cadeaux du catalogue, pour piloter le passif financier.
- **Volume de matériel & Panier moyen d'articles** : Total des composants écoulés et nombre moyen de références STIEL installées par chantier (taux d'attachement).
- **Taux de couverture géographique** : Proportion des gouvernorats et délégations couverts par au moins un électricien actif dans l'application.

Visualisations proposées

- **Cartes de synthèse (KPI Cards)** affichant le CA incrémental, le ROI global, le volume de chantiers clôturés et le Best-Seller absolu avec indicateurs de progression mensuelle.
- **Barres horizontales du Top 10 / Top 20 Articles STIEL** : Classement interactif des meilleures ventes avec bascule dynamique CA (TND) / Volume (unités) et filtre par gamme.
- **Matrice Pareto ABC & Treemap des produits** : Représentation hiérarchique catégorisant les références en classe A (80% du CA), classe B (15%) et classe C (5%).
- **Carte thermique interactive de Tunisie** : Géolocalisation des chantiers validés avec cercles proportionnels au volume de matériel et gradient selon l'activité artisanale.
- **Graphique combiné CA incrémental vs Volume chantiers** : Barres mensuelles de CA et courbe du nombre de chantiers clôturés, avec repère de l'année précédente.
- **Diagramme de flux (Sankey)** : Parcours visuel des produits : *Gamme Produit* → *Commercial Distributeur* → *Type de Chantier (Résidentiel/Tertiaire/Industriel)*.

Filtres disponibles : Période (Mois / Trimestre / Année), Gouvernorat, Gamme de Produit, Référence Article, Commercial partenaire.

2.2. Dashboard 2 — Performance Commerciaux & Audits Terrain

Indicateurs Clés de Performance

- **Délai moyen de validation des chantiers (SLA)** : temps moyen écoulé entre la soumission d'un dossier et sa validation par le commercial (objectif cible : < 48 heures).
- **Taux de validation géolocalisée in-situ** : pourcentage de chantiers audités et validés avec présence physique vérifiée sur le lieu du chantier (contrôle GPS in-situ < 150 m vs validation déportée).
- **Taux de conformité des preuves photos** : proportion de chantiers comportant un set d'images complet et conforme (vue globale, coffret ouvert, disjoncteurs et étiquettes STIEL lisibles).
- **Taux d'activité du réseau électriciens** : part des artisans affiliés ayant soumis au moins un chantier au cours des 30 derniers jours.
- **Taux de rejet des dossiers** : proportion de chantiers refusés après contrôle terrain pour non-conformité technique, photos invalides ou anomalie de localisation.
- **Alertes SLA & Géofencing actives** : compteur en temps réel des chantiers en attente depuis plus de 48 h et des tentatives de validation hors périmètre (> 300 m).

Visualisations proposées

- **Galerie interactive des photos de chantier (Drill-Through Visuel)** : Composant d'affichage haute résolution permettant d'inspecter au clic les photos soumises pour un chantier (coffret, disjoncteurs, étiquettes) avec horodatage et métadonnées.
- **Carte SIG de conformité géographique** : Cartographie des chantiers avec pastilles colorées selon le mode de validation (Vert $=$ Validé in-situ < 150 m, Orange $=$ Validé en boutique, Rouge $=$ Écart GPS suspect).
- **Jauges dynamiques SLA & In-Situ** : Double indicateur circulaire mesurant le respect du délai de 48 h et le taux de validation physique in-situ (zones verte, orange, rouge).
- **Entonnoir de conversion d'audit (Funnel)** : *Soumis avec photos* $\rightarrow$ *Audit terrain programmé* $\rightarrow$ *Audit validé in-situ* $\rightarrow$ *Points crédités*.
- **Classement des électriciens par commercial** : Matrice détaillée avec statut des photos, volume déclaré, sparklines de tendance sur 6 mois et badge de conformité.
- **Panneau d'alertes automatiques** : Surbrillance des dossiers dépassant 48 h de traitement, des écarts géographiques et des photos non conformes.

Filtres disponibles : Commercial, Électricien, Statut du chantier (Validé / En attente / Refusé), Mode de validation (In-Situ / Déporté), Période.

2.3. Dashboard 3 — Engagement Électriciens & Points de Fidélité

Indicateurs Clés de Performance

- **Utilisateurs actifs (MAU / DAU)** : nombre d'électriciens actifs par mois et par jour, pour mesurer l'adhésion réelle et l'assiduité sur l'application mobile.
- **Passif de fidélité (Points Liability)** : valeur financière totale (en TND) des points accumulés en circulation non encore convertis en récompenses par les électriciens.
- **Vitesse de circulation & Taux d'expiration** : délai moyen entre émission et dépense des points, et taux de points expirés sans conversion (Breakage Rate).
- **Valeur à vie d'un électricien (LTV)** : chiffre d'affaires prévisionnel moyen généré par un artisan tout au long de sa présence active dans le réseau Club Alpha.
- **Dynamique de recrutement & Rétention** : évolution mensuelle du nombre de nouveaux inscrits vs artisans inactifs ou en phase de désengagement.
- **Répartition par palier de fidélité** : ventilation des artisans entre les statuts Bronze, Argent, Or et Platine selon le volume de chantiers certifiés.

Visualisations proposées

- **Graphique en cascade des points (Waterfall)** : Représentation du flux financier : *Points Émis* $(+) \rightarrow$ *Points Convertis* $(-) \rightarrow$ *Points Expirés* $(-) \rightarrow$ *Solde Engagé Restant* $(=)$.
- **Jauge de progression vers le palier supérieur** : Identification des artisans proches d'un seuil cadeau $(80\% - 99\%)$ pour l'envoi automatisé de notifications push ciblées.
- **Matrice de rétention par cohorte (Cohort Heatmap)** : Grille mensuelle mesurant le pourcentage d'artisans restant actifs mois après mois suite à leur inscription.
- **Classement des récompenses les plus demandées** : Top 10 des cadeaux du catalogue avec suivi du stock disponible pour éviter toute rupture.
- **Courbe de croissance des inscriptions** : Évolution du réseau d'artisans avec courbe de tendance lissée sur 3 mois.
- **Fiche profil 360° de l'électricien** : Vue contextuelle détaillée affichant l'historique chantiers, les articles STIEL favoris posés et la galerie photos associée.

Filtres disponibles : Palier de fidélité, Cohorte d'inscription, Catégorie de cadeau, Gouvernorat, Segment RFM.

3. Modules de Visualisation Avancée & Data Analytics

#	Module	Description & Valeur Métier
1	**Réseau B2B (Graph Analytics)**	Cartographie interactive Commerciaux (Hubs) et Électriciens (Satellites) avec liens pondérés par le volume d'affaires. Détection des partenaires isolés.
2	**Validation In-Situ & Geofencing**	Contrôle GPS in-situ entre coordonnées du chantier et position de validation du commercial. Alerte automatique en cas d'écart > 300 m (anti-fraude).
3	**Galerie Photos & Audit Visuel HD**	Visualiseur intégré dans Power BI des photos de chantier (armoire électrique, composants STIEL posés, étiquettes) avec zoom et horodatage certifié.
4	**Analyse Granulaire Best-Sellers**	Palmarès des meilleures ventes par référence SKU (classement en volume et CA), classification ABC (80/20) et identification de l'article champion.
5	**Cartographie SIG & Isochrones**	Zones de chalandise (15–30 km) autour des points de vente distributeurs. Identification automatique des zones blanches commerciales non desservies.
6	**Segmentation RFM B2B**	Catégorisation des artisans en 4 profils (Champions, Loyaux, Nouveaux, À risque) selon la Récence, Fréquence et Montant des chantiers validés.
7	**Simulateur What-If & Waterfall**	Curseurs interactifs modélisant l'impact d'un changement de barème de points sur le ROI et flux financier complet des points (Waterfall).
8	**Score Churn (XAI) & Alertes**	Score de risque d'attrition XGBoost avec explications SHAP dans les fiches, alertes SLA < 48 h et navigation drill-through multi-niveaux.

4. Architecture Data, Pipeline ETL & IA



4.1. Modélisation Décisionnelle (Schéma en Constellation)

- **Fait_Chantiers :** ID Chantier, ID Électricien, ID Commercial, Latitude/Longitude Chantier, Latitude/Longitude Validation, Distance Validation (m), Statut In-Situ (Bool), Nombre Photos, Total Composants, Valeur Points, Délai Validation (h), Statut.
- **Fait_Lignes_Chantier (Ventes Articles) :** ID Ligne, ID Chantier, ID Produit (SKU), Quantité Installée, Prix Unitaire (TND), CA Ligne (TND), Points Ligne. *(Alimente l'analyse fine des articles les plus vendus).*
- **Fait_Redemptions :** ID Redemption, ID Électricien, ID Cadeau, Points Dépensés, Date Commande.
- **Dimensions :** Dim_Produit (Code SKU, Désignation, Gamme, Prix, URL Image), Dim_Photos_Chantier (ID Photo, URL Cloud, Type Vue, Horodatage), Dim_Electricien, Dim_Commercant, Dim_Cadeau, Dim_Temps, Dim_Localisation.

4.2. Module d'IA Prédictive & Contrôle d'Intégrité

- **IA Churn Électricien (XGBoost + SHAP) :** Prédiction du risque d'attrition artisan avec explication SHAP intégrée (ex : *"Fréquence chantiers divisée par 2 sur 30 jours"*) pour déclencher une relance commerciale ciblée.
- **Contrôle Géospatial & Intégrité Photos :** Détection algorithmique des anomalies de localisation (> 300 m) et vérification d'unicité des images soumises (hachage perceptuel anti-doublon).

5. Planning de Déploiement & Critères de Recette

Phase	Étape	Livrables Attendus	Délai
Phase 1	**Cadrage & Data Modeling**	Schéma en constellation (Faits Chantiers & Lignes Articles, Photos, GPS), scripts ETL et connexion aux sources PostgreSQL / Cloud Storage.	Semaine 1
Phase 2	**Dashboards Power BI & Analytics**	Entrepôt de données alimenté. Développement des 3 dashboards (Top Best-Sellers, validation GPS in-situ, galerie photos de chantiers).	Semaine 2
Phase 3	**IA Churn, Recette & Déploiement**	Modèle prédictif XGBoost/SHAP, contrôles d'intégrité visuelle/GPS, recette utilisateur avec l'équipe STIEL et livraison finale.	Semaine 3

5.1. Matrice des Critères de Recette des Nouveaux Modules

Module Spécifié	Critère de Conformité & Validation	Statut
Validation Géolocalisée In-Situ	Calcul exact de la distance métrique chantier–commercial, catégorisation In-Situ (< 150 m) et alerte dynamique si écart > 300 m.	✅ Validé
Galerie Photos de Chantier	Affichage fluide des images haute résolution dans Power BI via drill-through avec zoom, horodatage certifié et vérification anti-doublon.	✅ Validé
Analyse des Best-Sellers	Palmarès dynamique Top 10/20 par volume et CA, identification du produit n°1, classification ABC Pareto et filtres croisés par région/gamme.	✅ Validé

Pour l'Équipe BI & Data :

Chef de Projet BI & AI Engineer

Signature : _____

Date : _____

Pour Club Alpha by STIEL :

Direction Générale & Commerciale

Signature : _____

Date : _____